

Отчет по практической работе
«Численное дифференцирование»
(Вариант 8)

Выполнил: Платоненко Владислав Денисович
Группа: 1 УТС

7 июня 2026 г.

1 Задание

Реализовать алгоритм вычисления первой производной функции в точке тремя методами:

1. Метод правой разности.
2. Метод центральной разности.
3. Метод левой разности.

В качестве тестируемой функции использовать $f(x) = x^2$. Количество точек и шаг задаются пользователем.

2 Теоретическая часть

Для численного нахождения производной функции $f(x)$ в точке x с шагом dX применяются следующие формулы:

- Правая разностная производная (Метод 1):

$$f'(x) \approx \frac{f(x + dX) - f(x)}{dX} \quad (1)$$

- Центральная разностная производная (Метод 2):

$$f'(x) \approx \frac{f(x + dX) - f(x - dX)}{2 \cdot dX} \quad (2)$$

- Левая разностная производная (Метод 3):

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x - dX)}{dX} \quad (3)$$

3 Реализация и контроль ввода

Программа написана на языке C++. Для обеспечения надежности реализован контроль вводимых данных:

- Проверка типа данных при вводе x и dX (защита от ввода букв с помощью очистки буфера `cin.clear()` и `cin.ignore()`).
- Проверка значения шага dX (шаг не должен быть равен нулю для избежания деления на ноль).

4 Исходный код программы

Ниже представлен полный исходный код разработанной программы:

```
1  /*Платоненко Владислав Денисович 1 UTC Вариант 8 */
2  #include <iostream>
3  #include <cmath>
4  #include <locale>
5
6  using namespace std;
7
8  double f(double x) {
9      return x * x;
10 }
11
12 int main() {
13     setlocale(LC_ALL, "Russian");
14     double x, dX;
15
16     while (true) {
17         cout << "Введите число X = " << endl;
18         if (cin > x) {
19             break;
20         }
21         else {
22             cout << "Введено не число" << endl;
23             cin.clear();
24             cin.ignore(1000, '\n');
25         }
26     }
27
28     while (true) {
29         cout << "Введите ненулевое число dX = " << endl;
30         if (cin > dX && dX != 0) {
31             break;
32         }
33         else {
34             cout << "dX должно быть числом, но не 0" << endl;
35             cin.clear();
36             cin.ignore(1000, '\n');
37         }
38     }
39
40     double Pravaya_formula = (f(x + dX) - f(x)) / dX;
41     double Centralnaya_formula = (f(x + dX) - f(x - dX)) / (2 * dX);
42     double Levaya_formula = (f(x) - f(x - dX)) / dX;
43
44     cout << "Правая разностная производная = " << Pravaya_formula << endl;
45     cout << "Центральная разностная производная = " << Centralnaya_formula << endl;
46     cout << "Левая разностная производная = " << Levaya_formula << endl;
47 }
```

```
48     return 0;  
49 }
```